



Prédiction des accidents maritimes

Analyse spatiale et temporelle par Random Forest

Auteurs :

Axel Archambeault

Ashley Roo

Encadrant :

M. Salmon

Table des matières

1	Introduction	1
2	Données	2
2.1	Sources des données	2
2.2	Nettoyage et prétraitement	2
2.3	Structure des données finales	2
3	Analyse exploratoire	3
3.1	Évolution temporelle	3
3.2	Distribution spatiale	3
3.3	Facteurs influents	3
4	Modélisation	4
4.1	Approche retenue	4
4.2	Random Forest - Régression	4
4.3	Random Forest - Classification des tendances	4
4.3.1	Validation du modèle	4
4.3.2	Importance des variables	4
5	Résultats	5
5.1	Carte des prédictions	5
5.2	Carte des erreurs	5
5.3	Carte des zones à risque	5
5.4	Carte des tendances	6
6	Améliorations et perspectives	7
6.1	Limites du modèle	7
6.2	Améliorations possibles	7
7	Conclusion	8
	Sources	9

1 Introduction

A compléter

2 Données

2.1 Sources des données

A compléter

2.2 Nettoyage et prétraitement

2.3 Structure des données finales

3 Analyse exploratoire

3.1 Évolution temporelle

3.2 Distribution spatiale

3.3 Facteurs influents

4 Modélisation

4.1 Approche retenue

4.2 Random Forest - Régression

4.3 Random Forest - Classification des tendances

4.3.1 Validation du modèle

4.3.2 Importance des variables

5 Résultats

5.1 Carte des prédictions

6 Améliorations et perspectives

6.1 Limites du modèle

7 Conclusion

Sources